

Než se pustíš do geometrie v praxi, projdi si tyhle věci. Praktické úlohy stojí na převodech jednotek, měřítku, obsazích a objemech a na trigonometrii v pravoúhlém trojúhelníku.

1. Převody jednotek plochy a objemu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

U plochy se převodní číslo délky umocní na druhou, u objemu na třetí: $1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$, ale $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$ a $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3$. Litř je kubický decimetr, takže $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l}$. Hektar je čtverec $100 \text{ m} \times 100 \text{ m}$, tedy $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$. Srážky 1 mm znamenají 1 l vody na každý m^2 .

$$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l objem} \quad 1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2 \text{ plocha}$$

Příklad: Nádrž má objem $2,4 \text{ m}^3$. Kolik je to litrů a kolik kbelíků po 12 l ?

$$1. \quad 2,4 \text{ m}^3 = 2,4 \cdot 1\,000 = 2\,400 \text{ l}.$$

$$2. \quad \frac{2\,400}{12} = 200 \text{ kbelíků}.$$

Zkus sám:

1. Převeď $7\,258 \text{ m}^2$ na hektary.
2. Kolik litrů vody napadne na střechu s půdorysem 80 m^2 při srážkách 15 mm ?

2. Měřítko mapy a podobnost ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko, 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost

Měřítko $1:m$ znamená, že 1 cm na mapě je $m \text{ cm}$ ve skutečnosti. Délky se násobí m , ale plochy m^2 . Podobné trojúhelníky mají stejné úhly a úměrné strany – toho využiješ u výšky ze stínu: poměr výšky a stínu je ve stejném okamžiku stejný pro tyč i pro strom. Stejně funguje metoda zrcátka, kde úhel dopadu a odrazu vytvoří dva podobné trojúhelníky.

$$\frac{h}{s} = \frac{h_t}{s_t} \text{ výška ze stínu} \quad S_{\text{skut}} = m^2 \cdot S_{\text{mapa}} \text{ plocha v měřítku } 1:m$$

Příklad: Na mapě $1:2\,000$ má pozemek rozměry $3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$. Jaké má skutečné rozměry a výměru?

1. $3 \text{ cm} \cdot 2\,000 = 6\,000 \text{ cm} = 60 \text{ m}$, $2 \text{ cm} \cdot 2\,000 = 40 \text{ m}$.
2. Výměra: $60 \cdot 40 = 2\,400 \text{ m}^2$.
3. Kontrola přes m^2 : $6 \text{ cm}^2 \cdot 2\,000^2 = 2,4 \cdot 10^7 \text{ cm}^2 = 2\,400 \text{ m}^2$.

Zkus sám:

1. Tyč $1,5 \text{ m}$ má stín 2 m . Jak vysoký je strom se stínem $18,4 \text{ m}$?
2. Na mapě $1:1\,000$ má pozemek plochu $6,4 \text{ cm}^2$. Jaká je skutečná plocha?

3. Obsahy rovinných útvarů a prořez ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů, Začátečníci H26 Kruh a kružnice, Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Obdélník má obsah ab , trojúhelník $\frac{a \cdot v_a}{2}$, lichoběžník $\frac{(a+c) \cdot v}{2}$ a kruh πr^2 . Složitý půdorys rozděl na jednoduché útvary a obsahy sečti nebo odečti (okna a dveře). Při nákupu materiálu se přidává prořez v procentech: plocha s prořezem 10% je $1,1$ násobek. Počet balení vždy zaokrouhli nahoru – nekupuješ půl balení.

$$S = \pi r^2 \text{ kruh} \quad S = \frac{(a+c) \cdot v}{2} \text{ lichoběžník}$$

Příklad: Stěna $4 \text{ m} \times 2,5 \text{ m}$ má okno $1,5 \text{ m} \times 1,2 \text{ m}$. Kolik balení obkladu po 2 m^2 koupíš při prořezu 10% ?

1. Plocha stěny bez okna: $4 \cdot 2,5 - 1,5 \cdot 1,2 = 10 - 1,8 = 8,2 \text{ m}^2$.
2. S prořezem: $8,2 \cdot 1,1 = 9,02 \text{ m}^2$.
3. $\frac{9,02}{2} = 4,51 \Rightarrow$ koupíš 5 balení.

Zkus sám:

1. Jaký obsah má kruhová terasa o průměru 5 m ?
2. Plocha je $14,7 \text{ m}^2$. Kolik to je i s prořezem 10% ?

4. Povrchy a objemy těles ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem, 3.+4. H10 Tělesa, povrchy, objemy

Objem hranolu a válce je obsah podstavy krát výška, objem jehlanu a kužele je třetina z toho. Povrch válce je $2\pi r(r + v)$ – dvě podstavy a plášť. Nádrž s šikmým dnem ber jako hranol, jehož podstavou je podélný průřez. Hmotnost dopočítáš z hustoty: $m = \rho V$. Nezapomeň, že u nádoby se počítá vnitřní rozměr.

$$V = \pi r^2 v \text{ válec} \quad V = \frac{1}{3} \pi r^2 v \text{ kužel} \quad m = \rho V \text{ hmotnost z hustoty}$$

Příklad: Válcová nádrž má vnitřní průměr 1 m a výšku 1,4 m. Kolik litrů pojme?

1. $r = 0,5 \text{ m}$.
2. $V = \pi \cdot 0,5^2 \cdot 1,4 \doteq 1,10 \text{ m}^3$.
3. $V \doteq 1\,100 \text{ l}$.

Zkus sám:

1. Hromada písku tvaru kužele má poloměr podstavy 2 m a výšku 1,5 m. Jaký má objem?
2. Kolik váží 2 m^3 betonu s hustotou $2\,400 \text{ kg/m}^3$?

5. Goniometrické funkce a sklon v procentech SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie, 1.+2. H21 Goniometrické funkce

V pravoúhlém trojúhelníku je $\text{tg } \alpha$ poměr svislé a vodorovné odvěsny – to je právě sklon. Sklon v procentech je $100 \cdot \text{tg } \alpha$: 100 % odpovídá úhlu 45° . Když znáš šikmou délku (po silnici, po střeše), převýšení spočítáš sinem a vodorovnou délku kosinem. Kalkulačka musí být v režimu DEG.

$$\text{sklon} = \text{tg } \alpha \cdot 100 \% \text{ sklon v procentech} \quad h = l \cdot \sin \alpha \text{ převýšení z šikmé délky } l$$

Příklad: Střecha stoupá o 3 m na vodorovné vzdálenosti 5 m. Urči úhel sklonu, sklon v procentech a šikmou délku střechy.

1. $\text{tg } \alpha = \frac{3}{5} = 0,6 \Rightarrow \alpha \doteq 31,0^\circ$.
2. Sklon $0,6 \cdot 100 \% = 60 \%$.
3. Šikmá délka: $\sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34} \doteq 5,83 \text{ m}$.

Zkus sám:

1. Jaký úhel odpovídá stoupání 12 %?
2. Ze vzdálenosti 20 m vidíš vrchol stromu pod úhlem 35° (oči zanedbej). Jak vysoký je strom?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Trigonometrie v praxi (M. Krynický)** – Řešené úlohy na výšky, vzdálenosti a sklony.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/04%20Trigonometrie/05%20Trigonometrie%20v%20praxi.pdf>
- **Priklady.com – Objem a povrch těles** – Sbíрка úloh na objemy a povrchy s výsledky.
<https://www.priklady.com/cs/index.php/stereometrie/objem-a-povrch-teles>
- **Umíme matiku – Pythagorova věta: aplikace** – Procvičování Pythagorovy věty ve slovních úlohách.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pythagorova-veta-aplikace>

Výsledky ke kontrole

- **1. Převody jednotek plochy a objemu:** 1) $\doteq 0,73 \text{ ha}$; 2) $1\,200 \text{ l}$
- **2. Měřítko mapy a podobnost:** 1) $13,8 \text{ m}$; 2) 640 m^2
- **3. Obsahy rovinných útvarů a prořez:** 1) $\doteq 19,6 \text{ m}^2$; 2) $16,17 \text{ m}^2$
- **4. Povrchy a objemy těles:** 1) $2\pi \doteq 6,28 \text{ m}^3$; 2) $4\,800 \text{ kg}$
- **5. Goniometrické funkce a sklon v procentech:** 1) $\doteq 6,84^\circ$; 2) $\doteq 14,0 \text{ m}$